

Bài tập Lập trình C Cơ bản

Bài 1: Viết chương trình nhập vào chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật (kiểu số thực). Tính toán và in ra màn hình chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài 2: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c . Tìm và in ra màn hình số lớn nhất trong ba số này.

Bài 3: Viết chương trình nhập vào 3 hệ số a, b, c của phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$. Biện luận và in ra kết quả (vô nghiệm, nghiệm kép, hoặc 2 nghiệm phân biệt).

- Cần include thư viện `math.h` để dùng hàm `sqrt()`.

Bài 4: Viết chương trình nhập vào một tháng (số nguyên từ 1 đến 12) và một năm (số nguyên). In ra số ngày của tháng đó.

- Cần dùng switch-case cho các tháng và dùng if để kiểm tra năm nhuận cho trường hợp tháng 2.

Bài 5: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . Tính và in ra tổng $S = 1 + 2 + 3 + \dots + N$.

Bài 6: Viết chương trình nhập vào một số nguyên không âm $N!$ ($N > 0$). Tính và in ra $N!$

- Quy ước: $0! = 1$.

Bài 7: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . Tìm và in ra số đảo ngược của N .

- Ví dụ: Nhập 12345, in ra 54321.

Bài 8: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N ($N \geq 2$). Kiểm tra xem N có phải là số nguyên tố hay không và in ra kết luận.

- N là số nguyên tố nếu nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Chỉ cần kiểm tra phép chia hết cho các số từ 2 đến $\sqrt{n}$ hoặc $\frac{n}{2}$.

Bài 9: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào các số nguyên. Chương trình sẽ cộng dồn các số này lại. Nếu người dùng nhập số 0, chương trình dừng lại và in ra tổng của tất cả các số đã nhập (không bao gồm số 0).

Bài 10: Viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương từ 2 đến 9.

- Ví dụ:

Bang cuu chuang 2:

$$2 \times 1 = 2$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$2 \times 3 = 6$$

...

$$2 \times 10 = 20$$

Bang cuu chuang 3:

...

Bài 11: Viết chương trình nhập vào một số nguyên N và kiểm tra xem N là số chẵn hay số lẻ. In kết quả ra màn hình.

Bài 12: Viết chương trình nhập vào điểm trung bình của một sinh viên (thang điểm 10). Dựa vào điểm số, phân loại và in ra học lực:

- $0.0 \leq \text{điểm} < 5.0$: Yếu
- $5.0 \leq \text{điểm} < 6.5$: Trung bình
- $6.5 \leq \text{điểm} < 8.0$: Khá
- $8.0 \leq \text{điểm} \leq 10.0$: Giỏi

Bài 13: Viết chương trình nhập vào số kWh điện tiêu thụ. Tính tiền điện phải trả theo quy tắc bậc thang:

- Bậc 1: Từ 0 - 50 kWh: 1.678 VND/kWh
- Bậc 2: Từ 51 - 100 kWh: 1.734 VND/kWh
- Bậc 3: Từ 101 kWh trở lên: 2.014 VND/kWh

Ví dụ: Nếu dùng 120 kWh thì 50 kWh đầu tính giá bậc 1, 50 kWh tiếp theo tính giá bậc 2, 20 kWh cuối tính giá bậc 3.

Bài 14: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . Tính và in ra tổng của tất cả các số chẵn từ 1 đến N .

Bài 15: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . Đếm và in ra xem số đó có bao nhiêu chữ số.

- Ví dụ: Nhập 7531, kết quả là 4.

Bài 16: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . Tính và in ra tổng các chữ số của N .

- Ví dụ: Nhập 7531, kết quả là $7 + 5 + 3 + 1 = 16$.

Bài 17: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . Tìm và in ra chữ số lớn nhất tạo nên số đó.

- Ví dụ: Nhập 75391, kết quả là 9.

Bài 18: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . In ra tất cả các số từ 1 đến N mà chia hết cho cả 3 và 5.

Bài 19: Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương a và b . Tìm và in ra màn hình ước chung lớn nhất của chúng bằng thuật toán Euclid (lấy trừ hoặc chia lấy dư).

Bài 20: Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương a và b . Tìm và in ra bội chung nhỏ nhất của chúng.

- Gợi ý: $BCNN(a, b) = \frac{a \times b}{UCLN(a, b)}$.

Bài 21: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . Kiểm tra xem N có phải là số hoàn hảo hay không. Số hoàn hảo là số có tổng các ước số dương (không kể chính nó) bằng chính nó.

- Ví dụ: 6 có các ước là 1, 2, 3 và $1 + 2 + 3 = 6$.

Bài 22: Viết chương trình nhập vào chiều cao h . Vẽ một tam giác vuông cân đặc có chiều cao h bằng các dấu $*$.

- Ví dụ: Với $h = 4$, output sẽ là:

```
*
* *
* * *
* * * *
```

Bài 23: Viết chương trình nhập vào chiều dài d và chiều rộng r . Vẽ một hình chữ nhật rỗng có kích thước tương ứng.

- Ví dụ: Với $d = 7, r = 4$, output sẽ là:

```
* * * * *
*           *
*           *
*           *
* * * * *
```

Bài 24: Viết chương trình cho phép người dùng chọn:

1. Chuyển từ độ C sang độ F .
2. Chuyển từ độ F sang độ C .

Sau khi chọn, yêu cầu nhập nhiệt độ tương ứng và in ra kết quả. Dùng `switch-case` để xử lý lựa chọn. $F^o = C^o \times 1.8 + 32$ và $C^o = (F^o - 32)/1.8$.

Bài 25: Viết chương trình nhập vào số km đã đi. Tính tiền cước taxi theo quy tắc:

- 1km đầu tiên: 15.000 VNĐ.
- Từ km thứ 2 đến km thứ 5: 13.500 VNĐ/km.
- Từ km thứ 6 trở đi: 11.000 VNĐ/km.
- Nếu đi hơn 120km thì được giảm 10% trên tổng số tiền.

Bài 26: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập liên tục các số nguyên. Quá trình nhập sẽ dừng lại khi người dùng nhập số 0. Sau khi dừng, hãy đếm và in ra có bao nhiêu số dương và bao nhiêu số âm đã được nhập.

Bài 27: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N ($N > 2$). In ra N số đầu tiên trong dãy Fibonacci.

- Dãy Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Bài 28: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . Kiểm tra xem N có phải là số đối xứng hay không.

- Ví dụ: 121, 3443, 98789 là các số đối xứng.

Bài 29: Máy tính sẽ "nghĩ" ra một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 100. Người dùng có 7 lượt để đoán. Sau mỗi lần đoán, chương trình sẽ thông báo "Số bạn đoán lớn hơn" hoặc "Số bạn đoán nhỏ hơn". Nếu đoán đúng, thông báo chiến thắng và kết thúc. Nếu hết 7 lượt mà chưa đoán đúng, thông báo thua cuộc và tiết lộ con số bí mật.

- Gợi ý: Để tạo số ngẫu nhiên, cần dùng `srand(time(0));` và `rand() % 100 + 1`; Cần include `stdlib.h` và `time.h`.

Bài 30: Tính $S = 1 - 2 + 3 - 4 + \dots + (-1)^{N+1} \times N$ với N nhập từ bàn phím.

Bài 31: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . In ra tất cả các ước số của N .

Bài 32: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N . Tính và in ra tổng tất cả các ước số dương của N .

Bài 33: Nhập vào chiều cao h và chiều rộng w . Dùng các dấu `*` để vẽ một hình chữ nhật rỗng có kích thước tương ứng.

- Ví dụ: $h = 4, w = 10$

```
* * * * *
*           *
*           *
*           *
* * * * *
```

Bài 34: Nhập vào chiều cao h . Vẽ một tam giác vuông cân bằng dấu $*$ như ví dụ.

- Ví dụ: $h = 5$

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

Bài 35: Nhập vào chiều cao h của tam giác cân. Vẽ tam giác cân đó bằng dấu $*$.

- Ví dụ: $h = 4$

```
    *
  * * *
* * * * *
* * * * * * *
```

Bài 36: Nhập vào cạnh c và chiều cao h . Vẽ một hình bình hành rỗng bằng dấu $*$.

- Ví dụ: $c = 7, h = 4$

```
* * * * * * *
*           *
*           *
* * * * * * *
```

Bài 37: Nhập vào chiều cao h . In ra tam giác số (Floyd's Triangle) như sau:

- Ví dụ: $h = 4$

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
```

Bài 38: Viết chương trình nhập vào một số tiền nguyên dương (đơn vị: VNĐ). Liệt kê các phương án đổi tiền có thể có bằng cách sử dụng các loại tiền 5000đ, 2000đ và 1000đ sao cho tổng số tờ tiền là ít nhất.

Bài 39: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 2 số thực và một ký tự là phép toán (+, -, *, /). Sử dụng `switch-case` để thực hiện phép tính tương ứng và in ra kết quả. Yêu cầu xử lý trường hợp chia cho 0.

Bài 40: Nhập vào 3 số thực a, b, c .

1. Kiểm tra xem a, b, c có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác hay không.
2. Nếu có, phân loại tam giác đó là: tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông, hay tam giác thường.